



Übungsblatt 5 - Lösung

Gruppenaufgabe 1

a) $\sigma_{A=a}(u)$ -> Selektion (unär): Auswahl von Zeilen auf Basis einer Bedingung

A	B	C
a	2	a
a	2	d

b) $\pi_{A,B}(v)$ -> Projektion (unär): Auswahl von Spalten

A	B
a	2
a	1
b	3

c) $u \cup v$ -> Vereinigung (binär): Vereinigung von zwei Ergebnisrelationen

A	B	C
a	2	a
b	3	b
c	1	c
a	2	d
a	1	c

d) $u \times z$ -> Kreuzprodukt (binär): Kombination aller möglichen Paare von Tupel zweier Relationen

A	B	C	E	F	G
a	2	a	5	q	4
a	2	a	7	p	2
b	3	b	5	q	4
b	3	b	7	p	2
c	1	c	5	q	4
c	1	c	7	p	2
a	2	d	5	q	4
a	2	d	7	p	2

e) $u \bowtie_{B=G} z$ -> Allgemeiner Join (Theta-Verbund) (binär): Kombination aus Kreuzprodukt und Selektion, Verbund mit Verbundbedingung

A	B	C	E	F	G
a	2	a	7	p	2
a	2	d	7	p	2



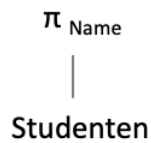
Gruppenaufgabe 2

Ausdrücke relationaler Algebra

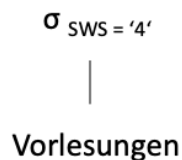
- a) $\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten})$
- b) $\sigma_{\text{SWS} = '4'}(\text{Vorlesungen})$
- c) $\pi_{\text{Name}}(\sigma_{\text{Fachgebiet} = \text{'Ideenlehre'} \vee \text{Fachgebiet} = \text{'Sprachtheorie'}}(\text{Assistenten}))$
- d) $\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten}) \cup \pi_{\text{Name}}(\text{Professoren})$
- e) $\pi_{\text{Titel, Name}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\text{Professoren}))$
oder auch
 $(\pi_{\text{Titel, gelesenVon}}(\text{Vorlesungen})) \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\pi_{\text{Name, PersNr}}(\text{Professoren}))$
- f) $\pi_{\text{Titel}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\sigma_{\text{Name} = \text{'Augustinus'}}(\text{Professoren})))$
oder auch
 $\pi_{\text{Titel}}(\pi_{\text{Titel, gelesenVon}}(\text{Vorlesung}) \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\pi_{\text{PersNr}}(\sigma_{\text{Name} = \text{'Augustinus'}}(\text{Professor}))))$
- g) $\pi_{\text{Assistenten.Name}}((\sigma_{\text{SWS} = '4'}(\text{Vorlesung})) \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{Boss}}(\text{Assistenten}))$

Operatorbäume

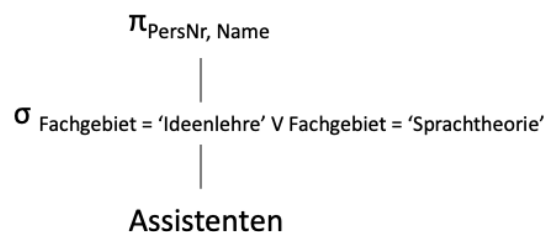
a)



b)

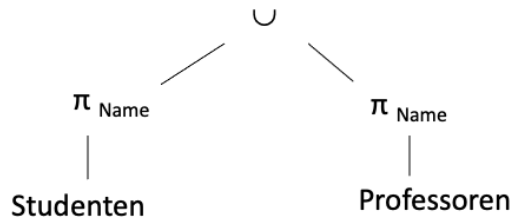


c)

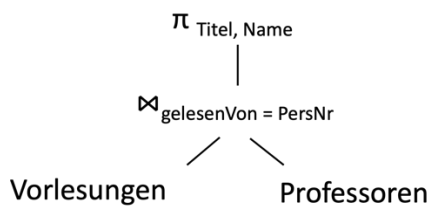




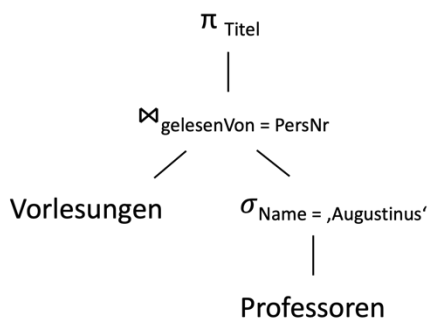
d)



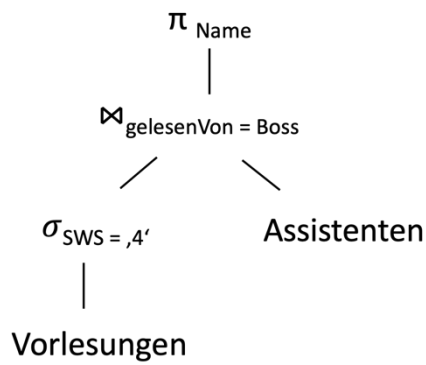
e)



f)



g)





Hausaufgabe

- a) $\pi_{\text{TITEL}}(\sigma_{\text{AUTOR} = \text{'Schiller'}} (\text{DRAMA}))$

TITEL

Maria Stuart

Wallenstein

Tell

- b) $\pi_{\text{PNR}}(\sigma_{\text{FIGUR} = \text{'Faust'}} \vee \text{FIGUR} = \text{'Wallenstein'}} (\text{DARSTELLER}))$

PNR

1

2

- c) $\pi_{\text{PNR}}(\text{DARSTELLER} \bowtie_{\text{DARSTELLER.FIGUR} = \text{ROLLE.FIGUR}} (\sigma_{\text{R_GESCHLECHT} = \text{'Held'}} (\text{ROLLE})))$

eine Alternative:

$\pi_{\text{PNR}}(\text{DARSTELLER} \bowtie (\sigma_{\text{R_GESCHLECHT} = \text{'Held'}} (\text{ROLLE})))$

PNR

1

2

4

5

- d) $\pi_{\text{PNR}}(\sigma_{\text{FIGUR} = \text{'Faust'}} \vee \text{FIGUR} = \text{'Wallenstein'}} (\text{DARSTELLER})) -$

$\pi_{\text{PNR}}(\sigma_{\text{FIGUR} \neq \text{'Faust'}} \wedge \text{FIGUR} \neq \text{'Wallenstein'}} (\text{DARSTELLER}))$

eine Alternative:

$\pi_{\text{PNR}}(\text{DARSTELLER}) -$

$\pi_{\text{PNR}}(\sigma_{\text{FIGUR} \neq \text{'Faust'}} \wedge \text{FIGUR} \neq \text{'Wallenstein'}} (\text{DARSTELLER}))$

PNR

1

- e) $\pi_{\text{NAME}}(\text{SCHAUSPIELER} \bowtie_{\text{W_ORT} = \text{G_ORT}} \text{DICHTER})$

NAME

Schön

Müller

Mann

Krug